



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Plan de negocio — Primera entrega parcial

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

Índice

1. Qué da el modelo	4
2. Hipótesis	6
2.1. Supuestos macroeconómicos	6
2.2. Mercado meta	7
2.3. Embudo comercial	9
2.4. Pilotos y canal de partners	10
2.5. Retención y parque administrado	11
3. Proyección de ventas	12
3.1. Líneas de servicio	12
3.2. Cómo se construye la proyección	12
4. Modelo de ingresos	15
5. Modelo de egresos	16
6. Costos fijos	17
7. Costos variables	19
8. Costos de recursos humanos	20
8.1. El retiro de los socios	21
8.2. Cargas sociales	22
9. Qué no entra en esta entrega	23
10. Fuentes	25

PredictIT · Trabajo Final de Ingeniería · Patricio Pettini · B00072710-T1

Esta entrega cubre los siete puntos pedidos: hipótesis, proyección de ventas con sus líneas de servicio, modelo de ingresos, modelo de egresos y las tres estructuras de costo —fijos, variables y de recursos humanos—.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

El documento explica y el libro de cálculo calcula. Ningún número de acá se escribe a mano dos veces: los que se cargan viven en el libro Presupuesto financiero - Entrega 1.xlsx y todo lo demás sale de ellos por fórmula. Las tablas que siguen son las celdas de entrada, con su fuente.

Al final se declara qué no entra en esta entrega y en cuál va.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

1. Qué da el modelo

Antes de los supuestos, el resultado, porque es lo que hay que poder discutir:

	2027	2028	2029	2030
Ingresos	10,4	85,3	280,8	639,9
Costos fijos	7,7	11,5	16,5	21,5
Costos variables	0,9	6,8	20,9	44,4
Costos de recursos humanos	23,9	124,8	244,8	404,4
Total de egresos	32,4	143,1	282,2	470,3
Resultado operativo	-22,0	-57,7	-1,4	+169,6
Impuestos que son costo	1,0	6,1	17,4	36,7
Clientes activos al cierre	23	84	202	350
Equipos administrados	461	1.898	4.977	9.370
Personas en la plantilla	3	4	5	6

Cuatro números que resumen la operación y que conviene tener a mano:

El resultado operativo se vuelve positivo en	mayo de 2029, con 135 clientes activos
Capital operativo hasta ese punto	100,3 millones, unos USD 49.500 convirtiendo el déficit de cada año al tipo de cambio de ese año
Capital total, con inversión, impuestos y capital de trabajo	156,2 millones, unos USD 77.000
Reparto entre los dos socios	USD 38.500 cada uno, a lo largo de tres años y medio

Es una cifra que dos socios pueden sostener, y ésa fue la restricción con la que se dimensionó la estructura: el equipo se incorpora cuando la facturación lo paga, no en un calendario fijo. Cómo se llega a eso está en la sección 7.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

El aporte no es parejo, y conviene decirlo antes de que lo pregunten. El esfuerzo se concentra en el segundo año, que es cuando entran las dos primeras incorporaciones y la facturación todavía no las cubre:

	2027	2028	2029	2030	Total
Promedio del año	510	1.170	400	30	
Peor mes del año	1.474	2.237	2.107	412	
Total del año, por socio	6.123	14.085	4.849	412	25.469

Los picos caen en los meses de aguinaldo: diciembre de 2028 pide casi el doble del promedio de ese año, y junio de 2029 más de cinco veces el promedio del suyo. Un plan que promedia y no muestra el pico subestima justo el mes en que el proyecto se cae.

Y hay que conciliar esta tabla con el número de arriba, porque no da lo mismo y alguien lo va a multiplicar. Los USD 25.469 de esta tabla son el déficit operativo —ingresos menos egresos, mes a mes—. Los USD 38.500 de la tabla anterior son el capital total, que suma tres cosas que no se modelan mes a mes sino por ejercicio: la inversión inicial y su reposición, los impuestos, y el crédito que se les da a los clientes. La diferencia entre los dos números, unos USD 13.000 por socio, es exactamente eso.

Lo que estos números no dicen. Son el resultado *operativo*: ingresos menos egresos, con los impuestos que son costo mostrados aparte. No incluyen la inversión inicial, ni las amortizaciones, ni el capital de trabajo, ni el costo financiero de ese capital, que van en la Entrega 2 junto con el flujo de fondos. Por eso acá no hay valor actual neto ni tasa interna de retorno.

Y por eso el capital operativo de la tabla de arriba es un piso. Con la inversión inicial, los impuestos y el crédito a clientes adentro, el capital que hay que poner es de 156,2 millones —unos USD 77.000, o USD 38.500 por socio—, y ése es el número que hay que poder sostener. Sale del flujo de fondos y se entrega con él.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

2. Hipótesis

Cada variable lleva valor, fuente y justificación. Esa es la regla del libro y la razón de que las hipótesis vayan primero: si un número se puede discutir, tiene que estar en un solo lugar y con el motivo escrito al lado.

Los supuestos macroeconómicos salen del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, en su informe de agosto de 2026, publicado el 4 de septiembre sobre 47 participantes. El REM releva tres períodos anuales para precios y dos para el tipo de cambio, así que 2029 y 2030 quedan fuera de la encuesta: esos dos años son extrapolación propia de la misma senda, y cada fila lo aclara. Una extrapolación declarada se puede discutir; un supuesto sin fuente, no.

Queda una fila sin fuente citada —el universo de PyMEs del punto 1.2— y está marcada como tal.

2.1. Supuestos macroeconómicos

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Inflación anual proyectada	20,5 %	14,1 %	12 %	10 %	REM de agosto de 2026, mediana. 2029 y 2030, extrapolados
Tipo de cambio promedio (ARS/USD)	1.800	2.050	2.300	2.530	REM de agosto de 2026: 1.661 en enero de 2027 y 1.844 a doce meses. El promedio anual sale de esa senda
Tasa de interés de referencia	21 %	16 %	13,5 %	12 %	REM de agosto de 2026: TAMAR 23,45 % TNA a diciembre de 2026. El resto continúa esa baja
Puntos de precio de lista sobre la inflación	3 %	3 %	3 %	3 %	Decisión propia: la lista se revisa por trimestre y va por encima de la inflación para que el precio real no se licúe
Aumento anual de precios de lista	23,5 %	17,1 %	15 %	13 %	Calculado: inflación más los puntos de arriba
Puntos de salario sobre la inflación	5 %	5 %	5 %	5 %	Decisión propia: es la recomposición real que viene mostrando el sector

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Aumento anual de salarios	25,5 %	19,1 %	17 %	15 %	Calculado: inflación más los puntos de arriba

Las dos últimas filas se calculan, no se cargan, y conviene decir por qué: antes estaban tipeadas con la cuenta ya hecha —23,5 % y 25,5 %— y coincidían con la inflación más tres y más cinco puntos porque alguien había hecho esa suma una sola vez. Cambiar la inflación no las movía. Ahora la decisión propia es la prima, y el aumento sale de sumarla: el modelo responde al supuesto en lugar de repetirlo. Lo mismo con la tasa de corte del valor actual neto, que pasa a ser la inflación del primer año más una prima de riesgo de 20 puntos —40,5 %— en lugar del 60 % que arrastraba de cuando la inflación proyectada era del 35 %.

El tipo de cambio no es decorativo, y se puede comprobar en la planilla: la infraestructura en la nube y el servicio externo de inteligencia artificial se pagan en dólares, así que esos dos conceptos del costo variable se ajustan por el tipo de cambio y no por la inflación. El tercero —soporte y onboarding— es trabajo local y sigue al índice de salarios. Ajustar los tres por inflación, como estaban antes, encarecía en dólares un servicio contratado en dólares cada vez que la inflación superaba a la devaluación.

El aumento de precios va deliberadamente por encima de la inflación proyectada y el de salarios por encima de los dos. Es el supuesto que más aprieta el margen a partir del tercer año, cuando los cuatro roles funcionales pasan a estar cubiertos por personas distintas. Es la elección conservadora: si los salarios crecieran igual que los precios, el resultado del modelo mejoraría.

2.2. Mercado meta

El universo ya no se carga: se deriva. Era la única fila de esta entrega sin fuente, y de ella cuelga toda la sección de mercado —si el denominador no se puede sostener, la participación tampoco—

Variable	Valor	Fuente
PyMEs empleadoras en el país	549.100	SEPYME / CEP XXI, 2023
de 10 a 49 empleados	12 %	SEPYME: 85 % micro de 1 a 9, 12 % pequeñas, 2,5 % medianas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 18/09/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Variable	Valor	Fuente
microempresas de 1 a 9 empleados	85 %	SEPYME
de esas microempresas, las de 5 a 9	20 %	Supuesto propio
Participación de CABA	17,2 %	SEPYME, 2023
Participación de la provincia de Buenos Aires	32,3 %	SEPYME, 2023
de la Provincia, lo que cae dentro del AMBA	75 %	Supuesto propio
PyMEs de 5 a 50 empleados en AMBA	65.965	Calculado
Con dependencia operativa alta de sus equipos	32 %	Servicios profesionales, salud, educación privada y comercio digitalizado
Mercado meta alcanzable	21.109	Calculado
Participación objetivo al año 4	1,4 %	Decisión propia

La cuenta es: las pequeñas de 10 a 49 —65.892— más el tramo de 5 a 9 de las microempresas —93.347—, por la participación del AMBA —17,2 % de CABA más el 75 % del 32,3 % de la Provincia, o sea 41,4 %—. Da 65.965.

Los dos supuestos propios están declarados aparte a propósito, porque son los que mueven el resultado. Las estadísticas oficiales cortan los tramos en 1–9 y 10–49, y el segmento objetivo del proyecto arranca en 5: cuánto del tramo micro cae por encima de 5 empleados es una estimación, no un dato. Lo mismo con el AMBA: la estadística informa por provincia, y los 24 partidos del Gran Buenos Aires no son toda la Provincia.

Con esos dos supuestos el resultado se mueve entre 63.000 y 73.000. Se toma el valor que sale de los supuestos conservadores y no el del medio del rango: bajar el universo hace más exigente el objetivo de participación, no menos. El plan traía 72.000, que es el techo de ese rango y no tenía de dónde salir.

El contraste con el punto de equilibrio:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 18/09/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

	Cientes	Participación sobre 21.109
Para cubrir la estructura (equilibrio operativo, mayo de 2029)	135	0,64 %
Objetivo declarado al año 4	295	1,40 %
Lo que el modelo proyecta al año 4	350	1,66 %

El equilibrio necesita menos clientes que los que el plan se propone captar, así que el modelo cierra: el punto de equilibrio está dentro del objetivo y no fuera de él.

La participación objetivo pasó de 1,1 % a 1,4 %, el punto intermedio entre lo que declaraba y el 1,66 % que proyecta el modelo. Las dos puntas estaban movidas: el 1,1 % se escribió antes de tener el embudo armado y quedó corto, y la proyección supone que el embudo sostiene su conversión durante cuatro años seguidos, que es optimista. Corregir sólo una para que coincidieran habría sido acomodar el número.

Queda un desvío del 18 % entre objetivo y proyección, declarado. El contraste lo calcula el libro, al pie de la hoja *Proyección de ventas*: escrito a mano sobreviviría al cambio de hipótesis que lo vuelve falso.

2.3. Embudo comercial

El embudo es autogestionado: la prueba gratuita se inicia desde el sitio, sin demostración en vivo. Es un cambio respecto de la sección 5.3.5 del documento y conviene explicar por qué, porque es una decisión de modelo de venta y no un ajuste de tasas.

Etapas	Tasa	Fuente
Visitas a prueba gratuita iniciada	2,0 %	Decisión propia; el rango del sector va de 1 % a 3 %
Prueba gratuita a cliente pago	12 %	Decisión propia
Conversión total de visita a cliente	0,24 %	Calculado

Por qué se sacó la demostración. El embudo anterior tenía cuatro etapas —visitas, leads, demostraciones calificadas, pruebas— y una conversión total del 0,26 %, muy parecida. La diferencia no está en la tasa sino en quién hace el trabajo: para sostener las altas del cuarto año,

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

ese embudo pedía 108 demostraciones por mes, unas cinco por día hábil, y el único rol comercial de la plantilla es un socio que además gestiona el canal de partners y el ciclo de venta de sesenta a noventa días del Segmento B. Era un embudo que el equipo no podía operar, y eso no se arregla con un supuesto: se arregla cambiando cómo se vende.

Un producto de suscripción de unos USD 75 mensuales no se vende con demostraciones individuales. La economía no da: el costo de adquirir un cliente tiene que recuperarse en meses, no en años, y una hora de una persona por prospecto no entra en esa cuenta. Se vende dejando que el cliente lo pruebe.

Lo que se gana y lo que se pierde. Se pierde conversión: sin nadie que califique al que se registra, la prueba convierte al 12 % y no al 27,5 % que daba precedida por demostración. Y se pierden clientes: el modelo pasa de 370 a 350 al año 4. Lo que se gana es que el volumen deja de tener techo: 135 pruebas por mes en 2030 no consumen horas de nadie, mientras que 108 demostraciones sí.

La carga se mueve, no desaparece: pasa del rol comercial al onboarding, que ya está modelado como costo variable por cliente y crece con la cartera en lugar de chocar contra la agenda de una persona.

Se parte de 300 visitas web mensuales, con un crecimiento del 12 % mensual el primer año que se desacelera al 8 %, 5 % y 3 % en los siguientes. La desaceleración es intencional: sostener un 12 % mensual durante cuatro años multiplicaría las visitas por más de cien, y eso no es una proyección sino una extrapolación.

2.4. Pilotos y canal de partners

Variable	2027	2028	2029	2030	Fuente
Pilotos gratuitos en la Etapa E1	5	—	—	—	Documento 5.3.4
Pilotos que convierten a plan pago	60 %	—	—	—	Documento 5.3.4: al menos 3 de 5
Partners activos al cierre del año	3	8	15	25	Documento 5.3.1
Clientes gestionados por cada partner	3	4	5	5	Documento 5.3.6

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

Los pilotos convierten en el mes 6, al cierre de los noventa días de prueba. Los clientes por partner son un stock y no un flujo: es la cartera que cada partner sostiene, no cuántos suma por año.

2.5. Retención y parque administrado

Variable	2027	2028	2029	2030
Baja mensual de clientes	7 %	5 %	4 %	4 %
Equipos promedio — Plan Inicial	18	20	22	24
Equipos promedio — Plan Estándar	90	100	110	120
Equipos promedio — Plan Partner	15	16	17	18

La baja mensual es la variable más sensible del modelo y la meta del documento (5.3.3) es de 7 % o menos en la Etapa E2 y 5 % o menos en E3. Se carga con esos valores y no con otros mejores.

Los equipos promedio por cliente están por encima del mínimo que incluye cada plan, lo que hace que el ingreso por equipo adicional no sea marginal: es parte del modelo de ingresos y no un extra.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

3. Proyección de ventas

3.1. Líneas de servicio

Tres líneas, una por segmento. Los precios son los revisados —el documento los trae actualizados en su sección 5.3.6— y los costos variables unitarios salen de la 6.5.3.

Plan	Segmento	Abono mensual	Equipos incluidos	Equipo adicional	Costo variable por cliente
Plan Inicial	A	\$ 89.000	15	\$ 4.200	\$ 8.500
Plan Estándar	B	\$ 239.000	50	\$ 3.500	\$ 25.000
Plan Partner	C	\$ 69.000	30	\$ 2.800	\$ 7.000

El costo variable de cada línea se compone de tres conceptos: infraestructura por cliente, soporte y onboarding, y el servicio externo de inteligencia artificial. El detalle por concepto está en la hoja Planes del libro, que además calcula el margen de contribución de cada línea.

Ese margen da 90,4 %, 89,5 % y 89,9 %, y conviene explicarlo antes de que lo pregunten: en un negocio de software el costo variable de un cliente es infraestructura y soporte, no producto. Lo que se come ese margen no es el costo variable sino la estructura fija y los sueldos, que es donde se juega el punto de equilibrio. Con los precios anteriores a la revisión el mismo cálculo daba entre 74 % y 76 %.

El precio por equipo baja de una línea a la otra —el Plan Estándar cobra menos por equipo que el Inicial, y el Partner menos que los dos— y eso es deliberado: el Estándar tiene escala y el Partner llega por un canal que aporta el contacto y la primera atención.

3.2. Cómo se construye la proyección

La proyección es de clientes, mes a mes y por línea, y de ahí salen los ingresos. No se proyecta facturación directamente: eso esconde si el crecimiento viene de más clientes o de más precio.

Cada mes, por línea:

base al inicio + altas – bajas = base activa al cierre

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 18/09/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Las altas tienen tres orígenes distintos y se cuentan por separado:

1. Embudo directo. Visitas web por las cuatro tasas del punto 1.3. Es el canal del Segmento A.
2. Conversión de pilotos. Los cinco pilotos de la Etapa E1, con su tasa de conversión, entrando en el mes 6.
3. Canal de partners. Partners activos por clientes gestionados. Alimenta la línea Partner.

Las altas del Plan Estándar son un supuesto directo por año y no salen del embudo: el ciclo de venta del Segmento B es de sesenta a noventa días (documento 5.3.5) y el primer cliente no entra por una prueba gratuita. Son 1,2 / 4,8 / 9,6 / 14,4 clientes nuevos por año.

Las bajas se aplican sobre la base al inicio del mes con la tasa del punto 1.5.

Cuánto trabajo genera el embudo, ahora que es autogestionado. Es el control que hay que mirar en un modelo de venta sin vendedor, porque la carga no desaparece, se mueve:

En diciembre de	2027	2028	2029	2030
Pruebas gratuitas iniciadas por mes	21	53	94	135
Clientes nuevos por embudo directo, por mes	2,5	6,3	11,3	16,1

Ciento treinta y cinco pruebas por mes no consumen horas de nadie mientras el alta sea autogestionada: ése es el punto del cambio. Lo que sí consume horas es el onboarding de los que convierten —dieciséis por mes en 2030—, y eso está modelado como costo variable por cliente en el punto 6, así que crece con la cartera en lugar de chocar contra la agenda de una persona.

Sobre los clientes con decimales. La proyección trabaja con fracciones —1,2 clientes nuevos en el año 1— y no con enteros, a propósito: redondear mes a mes acumula un error que al mes 48 es mayor que el decimal que se quiso evitar. Hay que leerlo como un promedio, no como que existe un quinto de cliente.

Y una meta del documento que el modelo no alcanza. La sección 5.3.3 fija dos metas al mes 12, y el libro las verifica al pie de la hoja *Proyección de ventas*:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

Control al mes 12	Proyectado	Meta	Desvío
Cientes pagos activos	22,8	25	-8,9 %
Equipos administrados	461	450	+2,3 %

Los dos controles cierran, y la meta de equipos se corrigió. La versión anterior del documento fijaba 1.000 equipos al mes 12, y el modelo daba la mitad. No era un problema del modelo: 1.000 equipos entre 25 clientes son 40 equipos por cliente, cuando el Plan Inicial —el del segmento principal— incluye 15 y el propio documento describe al Segmento A con parques de 18 a 24. Había una segunda consecuencia peor: con 40 equipos por cliente, cada uno pagaría 25 adicionales a \$ 4.200, o sea \$ 105.000 por encima de un abono de \$ 89.000, y la facturación por equipo adicional superaría al abono. El plan quedaba vendiendo adicionales y llamándolo suscripción.

La meta pasó a 450 equipos al mes 12 —25 clientes por un parque de 18—, y los 1.000 quedaron como objetivo del segundo año, cuando la mezcla incorpore clientes del Segmento B, que traen parques de 90 a 120. El modelo da 461, un 2,3 % por encima. Los clientes quedan un 8,9 % por debajo de la meta de 25, y se deja escrito: es la consecuencia de haber sacado la demostración del embudo, que baja la conversión a cambio de sacarle el techo al volumen.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

4. Modelo de ingresos

La facturación de cada línea, mes a mes:

$\text{base activa} \times \text{abono mensual} + (\text{equipos promedio} - \text{equipos incluidos}) \times \text{precio del equipo adicional}$

Las dos partes se informan por separado en la hoja Modelo de ingresos, porque responden preguntas distintas: la primera dice cuántos clientes hay y la segunda cuánto crece el parque que administran.

Los precios se ajustan una vez por año por el supuesto de aumento de precios de lista del punto 1.1, no por inflación. Es una decisión de política comercial: la revisión es trimestral y va apenas por encima de la inflación proyectada, de modo que el precio real no se licúe.

Ninguna línea factura antes de tener base activa, así que el mes 1 no tiene ingresos por definición.

	2027	2028	2029	2030
Ingresos	10,4	85,3	280,8	639,9
Cientes activos al cierre	23	84	202	350
Equipos administrados al cierre	461	1.898	4.977	9.370

La facturación crece más rápido que la base de clientes, y no es un error: cada año se suman clientes, cada cliente suma equipos y los precios se actualizan. Las tres cosas se multiplican.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

5. Modelo de egresos

El modelo de egresos no carga ningún importe: consolida las tres estructuras de costo que siguen y las presenta en un solo lugar, mes a mes, con el total.

Estructura	Qué incluye	De qué depende
Costos fijos	Infraestructura base, herramientas, marketing, administración, operación	Del año, no del volumen
Costos variables	Infraestructura por cliente, soporte y onboarding, servicio de IA	De la cantidad de clientes activos
Costos de RRHH	Salarios brutos y cargas sociales	De la plantilla y del mes de incorporación de cada rol

Están separadas porque se comportan distinto y porque el punto de equilibrio sólo se puede calcular si se distingue lo que crece con cada cliente de lo que no. Un modelo que suma todo en «gastos» no permite responder cuántos clientes hacen falta para cubrir la estructura.

Estructura	2027	2028	2029	2030
Costos fijos	7,7	11,5	16,5	21,5
Costos variables	0,9	6,8	20,9	44,4
Costos de recursos humanos	23,9	124,8	244,8	404,4
Total	32,4	143,1	282,2	470,3

La proporción es la que manda: los recursos humanos son el 73 % de los egresos del primer año y el 86 % del cuarto, y los costos variables —los únicos que crecen con cada cliente— no llegan al 10 % en ningún año. Eso dice dónde se decide la rentabilidad de este negocio, y no es en el precio: es en cuánta gente hace falta para sostener la cartera.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

6. Costos fijos

No dependen del volumen de clientes. Se carga el importe mensual promedio de cada año y se mantiene plano dentro del año: el salto de un año al siguiente absorbe la inflación y el crecimiento de la estructura, que en estos conceptos no es gradual sino escalonado.

Concepto	Rubro	CAPEX/OP EX	Origen	2027	2028	2029	2030
Infraestructura en la nube (base)	Infraestructura	OPEX	Exterior	\$ 120.000	\$ 200.000	\$ 320.000	\$ 430.000
Herramientas y licencias de desarrollo	Infraestructura	OPEX	Exterior	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 120.000
Herramientas de IA del equipo	Infraestructura	OPEX	Exterior	\$ 90.000	\$ 140.000	\$ 200.000	\$ 260.000
Marketing y contenidos	Comercial	OPEX	Local	\$ 175.000	\$ 260.000	\$ 340.000	\$ 420.000
Estudio contable y legales	Administración	OPEX	Local	\$ 105.000	\$ 130.000	\$ 170.000	\$ 210.000
Espacio de trabajo y telefonía	Operación	OPEX	Local	\$ 45.000	\$ 68.000	\$ 105.000	\$ 145.000
Conectividad del equipo remoto	Operación	OPEX	Local	\$ 24.000	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 84.000
Otros gastos operativos	Operación	OPEX	Local	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 120.000

Las dos columnas nuevas no son decorativas. La de CAPEX/OPEX responde a la distinción de la Clase 3: todo lo que hay acá es gasto que se consume en el período, no inversión que se activa y se amortiza. Lo que sí es CAPEX —equipamiento y desarrollo propio activado— vive en el modelo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

de inversión, que va en la Entrega 2. En un negocio de software esa frontera se corrió: la infraestructura dejó de comprarse y pasó a alquilarse, y con eso el CAPEX de arranque bajó y el OPEX mensual subió.

La de Origen dice qué se paga al exterior, y de ahí sale un tratamiento impositivo propio: la nube, las licencias y las herramientas de IA son importación de servicios digitales y tributan IVA acrecentado y retención a beneficiarios del exterior. La hoja **Impuestos** del libro los toma de esta columna.

Dos conceptos que no estaban y son reales. Las **herramientas de IA del equipo** —una licencia por persona de desarrollo y soporte— son hoy un costo de estructura de cualquier equipo de software, y omitirlas subestima el gasto. Y la **conectividad del equipo remoto**: el equipo trabaja distribuido, así que la conexión es una condición de trabajo y la paga la empresa, no cada persona de su bolsillo.

La infraestructura aparece en las dos estructuras y no es un error: hay una parte que se paga exista o no un cliente —el entorno, las bases, el monitoreo— y otra que crece con cada cliente que se suma. Están separadas porque se comportan distinto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

7. Costos variables

Se mueven con cada cliente activo. Los importes unitarios no se cargan acá: se toman de la hoja Planes, para que no haya dos versiones del mismo número.

Concepto	Plan Inicial	Plan Estándar	Plan Partner
Infraestructura por cliente	\$ 3.000	\$ 9.000	\$ 2.500
Soporte y onboarding	\$ 4.000	\$ 12.000	\$ 2.500
Servicio externo de inteligencia artificial	\$ 1.500	\$ 4.000	\$ 2.000
Total por cliente	\$ 8.500	\$ 25.000	\$ 7.000

Cada concepto se ajusta por el índice que le corresponde y no los tres por inflación: la infraestructura y el servicio de inteligencia artificial se pagan en dólares y siguen al tipo de cambio, y el soporte, que es trabajo local, sigue al índice de salarios. Ajustar los tres por inflación encarecía en dólares un servicio contratado en dólares cada vez que la inflación superaba a la devaluación.

El costo del servicio de inteligencia artificial es además el único de todo el modelo que el sistema mide por sí mismo: cada consulta de clasificación, de asignación y de guía de reparación queda registrada, así que el supuesto se puede contrastar contra el consumo real en lugar de defenderse con una estimación.

El soporte del Plan Partner es más bajo que el del Inicial aunque el parque sea parecido: el partner absorbe la primera atención, que es justamente lo que justifica su descuento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

8. Costos de recursos humanos

Los cuatro roles funcionales de la sección 7.6 del documento están cubiertos desde el primer mes: lo que cambia es por cuántas personas. En las primeras etapas los socios fundadores asumen más de un rol, y cada incorporación entra cuando la facturación la paga.

Rol	Salario bruto mensual	Mes de alta	Vínculo
Responsable de Producto y Desarrollo	\$ 4.200.000	1	Socio
Responsable Comercial y de Cuentas	\$ 3.600.000	1	Socio
Responsable de Soporte y Onboarding	\$ 2.400.000	12	Empleado
Colaborador de desarrollo	\$ 2.900.000	20	Empleado
Responsable de Marketing y Contenidos (medio tiempo)	\$ 1.100.000	30	Empleado
Segundo colaborador de soporte	\$ 1.800.000	42	Empleado

Eso deja tres personas al cierre del primer año, cuatro al del segundo, cinco al del tercero y seis al del cuarto.

El calendario de incorporaciones es la decisión que hace financiable el proyecto, y conviene explicar por qué. Una versión anterior del modelo incorporaba tres personas dentro del primer año —meses 6 y 9—, cuando la base activa es de ocho a quince clientes. Con esa estructura la pérdida acumulada de los tres primeros años pasaba de 400 millones: una cifra que dos socios no financian y que convierte el plan en una ronda de inversión.

Atando cada alta al momento en que el negocio la paga, con la misma proyección de ingresos, esa misma pérdida acumulada de tres años baja a 81 millones. No es un ajuste para que el número cierre: es lo que hace cualquiera que arranca. Con veintitrés clientes al cierre del primer año, el soporte lo hacen los socios.

Lo que hay que poder sostener es la contracara: que seis personas atiendan 350 clientes y 9.370 equipos en 2030, y que dos de ellas sean todo el soporte. Hay dos números que lo respaldan, y van acá porque de otro modo el argumento sería una opinión:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

	2027	2028	2029	2030
Relación LTV / CAC	3,3	6,4	7,7	6,3
Meses para recuperar el CAC	4,3	3,1	3,2	4,0

La regla del sector es que la relación entre lo que vale un cliente a lo largo de su vida y lo que cuesta conseguirlo sea de 3 o más, y que el costo de adquisición se recupere en menos de doce meses de margen bruto. Los dos se cumplen en los cuatro años. El cálculo completo está en la hoja *Métricas SaaS* del libro, que se entrega con la evaluación.

El producto es de mantenimiento predictivo y su promesa es justamente que el trabajo por cliente no crece igual que la cartera; si eso no se cumpliera, la primera consecuencia sería tener que adelantar el segundo colaborador de soporte.

Este calendario ya está bajado a la sección 7.6 del documento principal, junto con las cargas sociales del 28,30 % y el encuadre laboral. El documento y esta planilla dicen lo mismo.

8.1. El retiro de los socios

Los dos socios no cobran su salario de mercado desde el primer mes. Se carga el porcentaje que retiran efectivamente:

	2027	2028	2029	2030
% del salario de mercado que retira cada socio	15 %	35 %	60 %	100 %

El primer año es un retiro de subsistencia, y hay que decir lo que supone: que durante ese año los socios se sostienen con otro ingreso. Es la situación real de cualquier proyecto que arranca sin capital externo, y esconderla detrás de un retiro mayor sólo trasladaría el problema al capital que hay que poner.

La brecha entre lo que retiran y lo que valdría su trabajo en el mercado es el aporte de capital de los socios, y está registrada como tal en lugar de quedar escondida en un costo laboral irrealmente bajo. Medida sobre los cuatro años, esa brecha suma 221 millones —86 el primer año, 79 el segundo, 57 el tercero y nada el cuarto—: casi el doble del capital en efectivo que hay que poner. Es la inversión que los socios hacen en horas antes de poner un peso, y es lo que la tasa de corte del valor actual neto tiene que remunerar cuando se evalúe el proyecto en la Entrega 2.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

8.2. Cargas sociales

Concepto	Alícuota	Norma
Jubilación (SIPA)	10,17 %	Decreto 814/01, inciso b
PAMI (Ley 19.032)	1,50 %	Decreto 814/01, inciso b
Asignaciones familiares	4,44 %	Decreto 814/01, inciso b
Fondo Nacional de Empleo	0,89 %	Decreto 814/01, inciso b
Obra social	6,00 %	Ley 23.660
ART	3,50 %	Ley 24.557
Seguro de vida obligatorio	0,30 %	Decreto 1567/74
Total	28,30 %	

La ART faltaba, y es lo que dejaba el total fuera de rango. Con 23 % el modelo quedaba por debajo del 25 % al 30 % en que se ubican las contribuciones patronales de una empresa de servicios. La cobertura de riesgos del trabajo es obligatoria y se paga sobre la misma base que el resto.

Encuadre laboral. El personal se contrata fuera de convenio, bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. No existe un convenio colectivo propio de la actividad del software en la Argentina, y el CCT 130/75 —Empleados de Comercio— alcanzaría sólo a personal administrativo, que esta plantilla no tiene. Eso tiene una consecuencia sobre el modelo que conviene decir: los aumentos salariales no siguen una paritaria, son política propia, y por eso el supuesto del punto 1.1 los fija sobre la inflación en lugar de tomarlos de un acuerdo firmado.

El aguinaldo también está en el modelo, aunque no sea una alícuota: junio y diciembre pagan un sueldo y medio, así que el año son trece sueldos y no doce. Sobre el costo laboral anual pesa alrededor de un 8 %, y es la razón de que en la planilla esos dos meses se salgan de la línea.

Los salarios se ajustan una vez por año por el supuesto de aumento del punto 1.1, que es el más alto de los tres índices del modelo. El costo de recursos humanos es el que más pesa en toda la estructura: el 73 % de los egresos del primer año y el 86 % del cuarto. Es lo esperable en un negocio de software, donde no hay materia prima, y es también lo que explica que el punto de equilibrio dependa mucho más del tamaño del equipo que del precio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 18/09/2026
				Versión: 2.0

9. Qué no entra en esta entrega

Se declara para que no se lea como algo faltante:

Contenido	Entrega
Hipótesis, proyección de ventas y líneas de servicio	1 — esta
Modelo de ingresos y de egresos	1 — esta
Costos fijos, variables y de RRHH	1 — esta
Modelo de inversión	2
Flujo de fondos	2
Amortizaciones	2
Impuestos y régimen de promoción	2
Matriz de riesgos	2
Tres escenarios completos con sus planes de contingencia	Final — ya escritos en el libro y en el apartado 7.8 del documento

El libro de cálculo de esta entrega tiene diez hojas —las nueve del modelo más la de gráficos— y llega hasta los costos de recursos humanos. Las hojas de inversión, amortizaciones, flujo de fondos, riesgos, escenarios y contingencia existen y están calculadas, pero no se incluyen acá: van en la entrega que las pide.

Eso tiene una consecuencia que corresponde decir. Sin flujo de fondos no hay valor actual neto, ni tasa interna de retorno, ni período de repago, y por lo tanto esta entrega no afirma que el proyecto sea viable: establece con qué supuestos se va a evaluar, cuánto cuesta operarlo y cuánto capital hace falta hasta que se sostenga solo. La evaluación es el objeto de la Entrega 2, y de ahí sale también de dónde viene ese capital: aporte de los socios, financiamiento, o las dos cosas.

Los impuestos están calculados, y no se incluyen acá a propósito. El libro completo tiene una hoja que liquida IVA, ingresos brutos por Convenio Multilateral, sellos, impuesto al cheque, retención a beneficiarios del exterior y ganancias, con el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento aplicado. Va con el flujo de fondos, que es donde los impuestos se convierten en caja. Lo que sí

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

entra en esta entrega son las cargas sociales, porque son parte del costo de recursos humanos y éste es uno de los siete puntos pedidos.

Lo mismo con las métricas del negocio por suscripción —MRR, ARR, ARPU, churn, LTV, CAC y margen bruto—: están calculadas en el libro completo y se entregan con la evaluación, que es donde explican el resultado. Las dos que sostienen un argumento de esta entrega —la relación LTV/CAC y los meses de recuperación del CAC— están transcritas en el punto 7, para que el argumento no dependa de una hoja que no se acompaña.

Las cuatro decisiones de negocio que este plan venía declarando sin resolver quedaron resueltas, y cada una está explicada donde corresponde:

Decisión	Cómo se resolvió	Dónde
La meta de equipos al mes 12	450 y no 1.000. Con 25 clientes, 1.000 equipos daban 40 por cliente y la facturación por adicionales superaba al abono	2.2
La participación de mercado objetivo	1,4 %, el punto medio entre el 1,1 % declarado y el 1,66 % proyectado	1.2
El embudo pedía 108 demostraciones por mes	Sale la demostración: la prueba gratuita se inicia desde el sitio	1.3
El universo de PyMEs no tenía fuente	Se deriva de los datos de SEPyme, con los dos supuestos propios declarados	1.2

Ninguna se resolvió moviendo un supuesto para que el desvío desapareciera. Las dos primeras corrigieron la meta y no la proyección; la tercera cambió el modelo de venta y costó veinte clientes; la cuarta bajó el universo, que es la dirección que endurece el objetivo de participación en lugar de aflojarlo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 18/09/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10. Fuentes

Banco Central de la República Argentina. (2026). *Relevamiento de expectativas de mercado (REM). Informe de agosto de 2026*. Publicado el 4 de septiembre de 2026, sobre 47 participantes.

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Relevamiento_Expectativas_de_Mercado.asp

De esta fuente salen las tres filas macroeconómicas del punto 1.1 para 2027 y 2028.

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores / Centro de Estudios para la Producción XXI. (2024). *Informe de estadísticas de PyMEs, emprendedores y economía del conocimiento*, con datos de 2023. <https://www.argentina.gob.ar/produccion/pymes>

De esta fuente salen las 549.100 PyMEs empleadoras del país, su distribución por tamaño —85 % de 1 a 9 empleados, 12 % de 10 a 49, 2,5 % de 50 a 199— y su distribución geográfica —17,2 % en la Ciudad de Buenos Aires y 32,3 % en la provincia de Buenos Aires—, que son la base del dimensionamiento del mercado del punto 1.2.

Ya no queda ninguna fila sin fuente en esta entrega. El universo de PyMEs del Segmento A era la última, y pasó de ser un número cargado a mano —72.000, sin respaldo— a derivarse de los datos de arriba. Los dos recortes que la estadística oficial no cubre —qué proporción de las microempresas tiene entre 5 y 9 empleados, y qué proporción de la provincia de Buenos Aires cae dentro del AMBA— están declarados como supuestos propios en su propia fila, con el rango que abren.

El resto de los supuestos del modelo son política propia o decisión de negocio, y cada tabla dice cuál es cuál.